



Tema 1 · Nombres racionals

Quadern de classe

Nom i cognoms:

Grup:

1. ●●● Indica si les parelles de fraccions següents són equivalents:

a. $\frac{4}{5}$ i $\frac{12}{15}$

c. $\frac{5}{7}$ i $\frac{20}{28}$

e. $\frac{2}{9}$ i $\frac{8}{32}$

b. $\frac{3}{8}$ i $\frac{9}{20}$

d. $\frac{6}{11}$ i $\frac{18}{33}$

f. $\frac{7}{10}$ i $\frac{21}{30}$

Nota: ____/6

2. ●●● Troba el valor de x perquè les parelles de fraccions siguin equivalents:

a. $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$

b. $\frac{7}{4} = \frac{21}{x}$

c. $\frac{x}{9} = \frac{10}{18}$

d. $\frac{5}{6} = \frac{x}{30}$

Nota: ____/4

3. ●●● Simplifica les següents fraccions fins a la seva fracció irreductible dividint successivament pels seus divisors comuns:

a. $\frac{24}{32} =$

b. $\frac{45}{60} =$

c. $\frac{40}{64} =$

d. $\frac{30}{105} =$

Nota: ____ / 4

4. ●●● Simplifica les següents fraccions mitjançant la descomposició en factors primers del numerador i del denominador:

a. $\frac{120}{168} =$

b. $\frac{90}{135} =$

c. $\frac{140}{196} =$

d. $\frac{108}{180} =$

Nota: ____ / 8

5. ●● Fes les següents sumes i restes de fraccions i simplifica el resultat:

a. $\frac{2}{5} + \frac{3}{4}$

c. $3 - \frac{7}{4}$

e. $\frac{4}{15} + \frac{3}{5}$

b. $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

d. $\frac{7}{12} + \frac{1}{4} - \frac{1}{3}$

f. $\frac{9}{10} - \frac{2}{5} + \frac{1}{2}$

Nota: ____ / 6

6. ●● Fes les següents multiplicacions i divisions de fraccions i simplifica el resultat:

a. $\frac{3}{7} \cdot \frac{5}{6}$

c. $5 \cdot \frac{2}{15}$

e. $\frac{7}{4} \cdot \frac{8}{21}$

b. $\frac{4}{9} \div \frac{8}{15}$

d. $\frac{6}{5} \div 4$

f. $\frac{10}{3} \div \frac{5}{6}$

Nota: ____ / 6

7. ●● Realitza les següents operacions combinades i dona el resultat simplificat:

a. $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{5}{3} - \frac{7}{6}\right)$

c. $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{3}{7}\right)$

b. $\left(\frac{4}{5} \div \frac{2}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)$

d. $\frac{2}{3} + \left(\frac{3}{5} : \left(\frac{7}{10} - \frac{1}{2}\right)\right)$

Nota: ____ / 8

8. ●● En un dipòsit d'aigua de 1.200 litres de capacitat, se n'utilitzen els $\frac{3}{8}$ per regar un hort i els $\frac{1}{5}$ per omplir una petita piscina.

a. Quants litres d'aigua s'han utilitzat en total?

b. Quina fracció del dipòsit queda encara amb aigua?

Nota: ____ / 4

9. ●●● Per preparar un pastís, una recepta indica que es necessiten $\frac{3}{4}$ de quilo de farina. Si volem fer 6 pastissos iguals per a una festa:

- Quants quilos de farina necessitem en total?
- Si comprem paquets de farina d'un quilo, quants paquets haurem de comprar com a mínim?

Nota: ____ / 4

10. ●●● D'un viatge de 450 km, la Marta fa els $\frac{4}{9}$ del trajecte en tren, els $\frac{2}{5}$ en autobús i la resta caminant.

- Quants quilòmetres fa caminant?
- Quina fracció del trajecte total representa el tram que fa caminant?

Nota: ____ / 4

11. ●●● Resol les següents operacions combinades amb fraccions:

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} =$
- $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \div \frac{2}{5} =$
- $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$
- $\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{10}\right) \div \frac{1}{4} - \frac{3}{2} =$

Nota: ____ / 4

12. ●●● En una classe hi ha 24 alumnes. $\frac{1}{3}$ són nois i la resta són noies. Quantes noies hi ha?

Nota: ____ / 1

13. ●●● Escribe com a fracció els nombres següents:

- 0,45
- 2,4

Nota: ____ / 2

14. ●●● Escriu com a fracció els nombres següents:

a. $2,\overline{6}$

b. $1,2\overline{7}$

Nota: ____ / 4

15. ●●● Calcula les següents potències:

a. $\left(\frac{3}{4}\right)^3 =$

c. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} =$

b. $\left(\frac{5}{2}\right)^2 =$

d. $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1} =$

Nota: ____ / 4

16. ●●● Escriu en notació científica o en forma decimal segons el cas:

a. $5\,200 =$

c. $3,2 \cdot 10^5 =$

b. $0,0045 =$

d. $7,8 \cdot 10^{-3} =$

Nota: ____ / 4

17. ●●● Resol les següents operacions:

a. $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} =$

b. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 =$

c. $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 =$

d. $\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{1}{6} + \left(\frac{1}{2}\right)^3} =$

Nota: ____ / 8

18. ●●● En una excursió es reparteixen 36 litres d'aigua entre tres grups de nois i noies. El grup A beu $\frac{1}{4}$ del total, el grup B $\frac{1}{3}$, i la resta és pel grup C. Quants litres beu cada grup?

Nota: ____ / 1

19. ●●● Un ordinador val 900 €. A la botiga li fan un descompte del 12,5%, que equival a $\frac{1}{8}$ del preu. Quin és el preu final després del descompte?

Nota: ____ / 2

20. ●●● Resol les següents operacions combinades amb fraccions i potències:

a. $3^{-2} \cdot \frac{2^3}{10} + \frac{1}{2} =$

b. $\frac{5^2}{2^3} - \frac{3^{-1}}{4} =$

Nota: ____ / 4

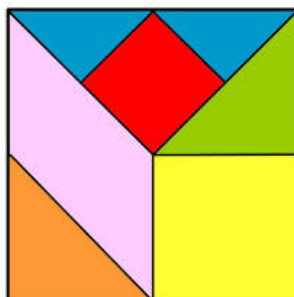
21. ●●● Resol les següents operacions combinades amb fraccions i potències:

a. $\left(\frac{2^{-1}}{3}\right) \cdot 4^2 - \frac{1}{6} =$

b. $\frac{(3^2 + 2^3)}{5^2} - \frac{1}{10} =$

Nota: ____ / 4

22. ●●● La figura següent és un “Tangram”.



a. Troba la fracció que es correspon amb cada una de les 7 peces.

b. Si el costat del quadrat és de 20cm, troba l'àrea de cada peça.

Nota: ____ / 6

23. ●●● Resol les següents operacions combinades amb fraccions i simplifica si es pot:

a. $\frac{5}{12} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} =$

b. $\left(\frac{7}{8} - \frac{2}{5}\right) \div \frac{1}{3} =$

c. $\left(\frac{2}{5}\right)^2 - \frac{1}{10} \div \frac{1}{2} =$

d. $\left[\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] \div \frac{1}{9} - \frac{1}{4} =$

Nota: ____ / 4

24. ●●● Una finca es divideix en tres parcel·les. La primera ocupa $\frac{1}{2}$ i la segona $\frac{2}{7}$.

a. Quina fracció representa la tercera parcel·la?

b. Si la finca té 14.000 m², quina és la superfície de cada parcel·la?

Nota: ____ / 2

25. ●●● Digues quantes arrels tenen els següents nombres i justifica la resposta:

a. $\sqrt[6]{64}$

b. $\sqrt[3]{-125}$

c. $\sqrt[8]{-256}$

d. $\sqrt[5]{-32}$

e. $\sqrt[4]{16}$

Nota: ____ / 5

26. ●●● La Queralt fa $\frac{2}{5}$ del viatge en cotxe, $\frac{3}{7}$ en bicicleta, i li queden 120 km caminant. Quants km té el viatge?

Nota: ____ / 2

27. ●●● Passa els següents nombres decimals a fracció simplificada.

a. 0,4

c. $4,\overline{6}$

b. 4,2

d. $4,2\overline{3}$

Nota: ____ / 8

28. ●●● Amb 20 garrafes de $\frac{3}{4}$ L d'oli, quantes gerres d' $\frac{1}{3}$ L puc omplir?

Nota: ____ / 2

29. ●●● Una persona ha fet $\frac{2}{5}$ d'una feina en 6 hores. Quant trigarà a fer tota la feina?

Nota: ____ / 2

30. ●●● Simplifica al màxim fins arribar a una sola potència de la mateixa base.

a. $\frac{(x^4 \cdot x^7)^2}{(x^5)^4} =$

b. $x^7 \cdot (x^3)^{-2} =$

c. $\frac{2^3 \cdot 4^2}{8^2} =$

d. $\frac{(9^3 \cdot 27)^2}{3^{15}} =$

Nota: ____ / 8

31. ●●● Calcula les següents potències amb exponent negatiu. Expressa el resultat com a fracció o enter.

a. $5^{-2} =$

c. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} =$

e. $(-4)^{-2} =$

b. $(0,5)^{-3} =$

d. $(0,75)^{-1} =$

f. $\frac{4^{-2}}{5} =$

Nota: ____ / 6

32. ●●● L'edat de la Terra és de 4.500 milions d'anys.

a. Expressa l'edat de la Terra en notació científica.

b. Calculeu l'edat de la Terra en segons i expressa el resultat en notació científica.

Nota: ____ / 4

33. ●●● Calcula:

a. $\frac{\frac{3}{5} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{5} - \frac{1}{2}} =$

b. $3^{-1} + \left(\frac{3}{2}\right)^{-2} + 6^{-1} =$

c. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} - \left(\frac{1}{2}\right)^3 =$

d. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^2 =$

e. $\frac{3^{-1}}{2^2} + \frac{3}{8} =$

Nota: ____ / 10

34. ●●● Un equip de pintors pinta $\frac{2}{5}$ d'un edifici i després $\frac{1}{2}$ del que quedava. Quina fracció queda per pintar? Si els queden 135 m^2 , quina era la superfície total?

Nota: ____ / 2

35. ... L'any 1980 Igualada tenia 35.000 habitants. Ha augmentat un 20%. Quants habitants té ara?

Nota: ____ / 1

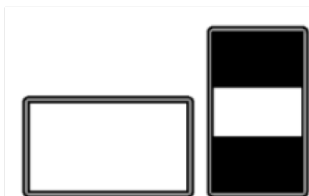
36. ... Els gestors del Museu de la Pell d'Igualada han programat per al pròxim mes una exposició d'un artista que pinta quadres de gran format. Els quadres són tan grans que presenten problemes de logística. Tenen dificultats amb un quadre rectangular de $5,5 \text{ m} \times 7 \text{ m}$. No saben si passa per la porta del museu, que fa $4,4 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$. Podeu ajudar-los fent algun càlcul?

Nota: ____ / 3

37. ... L'Arlet és portera. Ahir li van llançar un total de 17 penals en dues sessions d'entrenament. En la primera sessió, li van marcar el 60% dels llançaments. En la segona sessió li van marcar el 75%. Quants penals li van marcar en la segona sessió?

Nota: ____ / 3

38. ... El Marc mira al seu mòbil una fotografia que omple tota la pantalla. El format de la pantalla és 16:9, és a dir, la divisió entre els dos costats del rectangle és $\frac{16}{9}$. Quan gira el mòbil, la fotografia es fa petita. Quina fracció de la pantalla està ocupada ara per la fotografia petita?



Nota: ____ / 3

39. ... Una finca es reparteix en tres parcel·les. La primera n'ocupa la meitat i la segona, $\frac{2}{7}$ de la finca.

- Quina fracció de la finca representa la tercera parcel·la?
- Si la finca fa 14.000 m^2 , quina superfície té cada parcel·la?

Nota: ____ / 4

40. ●●● Un camió de bombers gasta $\frac{1}{5}$ de l'aigua del dipòsit en una primera actuació i, tot seguit, $\frac{1}{6}$ de l'aigua que li queda. Al dipòsit encara hi ha 3.500 L. Quina és la capacitat total del camió?

Nota: ____ / 2

41. ●●● Han transcorregut $\frac{5}{6}$ parts de l'any. Quin mes acaba de finalitzar?

Nota: ____ / 1

El meu resum del tema

Fes aquí el teu resum o esquema del tema: idees clau, exemples, trucs, errors que no vols repetir... Recorda que aquest quadern s'entrega el dia de la prova.

La meva autoavaluació del tema

Abans d'entregar el quadern, revisa la teva feina i sigues sincer/a: t'ajuda a saber què controles i què has de repassar.

1 He fet la feina?

Exercicis **fets**: _____ / 41

Exercicis **corregits**: _____ / 41

He fet el **resum del tema**: ☐ Sí ☐ No

2 La meva puntuació de seguiment

Suma les notes que t'has posat a cada exercici (la «**Nota**: __/**N**» del final de cada exercici):

Punts que he aconseguit: _____ / 170

3 Penso sobre com he treballat

Què és el que ara entenc **millor**?

Què em **costa** més o vull repassar abans de la prova?

Què puc fer per **millorar** la propera vegada?

La nota que em posaria: _____ / 10

Solucions

1. a) Sí b) No c) Sí d) Sí e) No f) Sí
2. a) $x = 12$ b) $x = 12$ c) $x = 5$ d) $x = 25$
3. a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{2}{7}$
4. a) $\frac{5}{7}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{7}$ d) $\frac{3}{5}$
5. a) $\frac{23}{20}$ b) $\frac{11}{24}$ c) $\frac{5}{4}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{13}{15}$ f) 1
6. a) $\frac{5}{14}$ b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{3}{10}$ e) $\frac{2}{3}$ f) 4
7. a) 1 b) $\frac{9}{20}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{11}{3}$
8. a) 690 litres b) $\frac{17}{40}$
9. a) 4,5 kg (o $\frac{9}{2}$ kg) b) 5 paquets
10. a) 70 km b) $\frac{7}{45}$
11. a) $\frac{3}{4}$ b) 0 c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{13}{10}$
12. 16 noies
13. a) $\frac{9}{20}$ b) $\frac{12}{5}$
14. a) $\frac{8}{3}$ b) $\frac{23}{18}$
15. a) $\frac{27}{64}$ b) $\frac{25}{4}$ c) $\frac{9}{4}$ d) $\frac{2}{5}$
16. a) $5,2 \cdot 10^3$ b) $4,5 \cdot 10^{-3}$ c) 320 000 d) 0,0078
17. a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{19}{36}$ c) $\frac{77}{80}$ d) $\frac{432}{35}$
18. grup A: 9 L; grup B: 12 L; grup C: 15 L
19. 787,50 €
20. a) $\frac{53}{90}$ b) $\frac{73}{24}$
21. a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{29}{50}$
22. a) triangle petit: $\frac{1}{16}$; quadrat petit i triangle gran: $\frac{1}{8}$; quadrat gran i paral·lelogram: $\frac{1}{4}$ b) 25, 50, 50, 100 i 100 cm², respectivament
23. a) $\frac{11}{12}$ b) $\frac{57}{40}$ c) $-\frac{1}{25}$ d) $\frac{15}{2}$
24. a) $\frac{3}{14}$ b) 7.000 m², 4.000 m² i 3.000 m²
25. a) dues: ± 2 b) una: -5 c) cap d) una: -2 e) dues: ± 2
26. 700 km
27. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{21}{5}$ c) $\frac{14}{3}$ d) $\frac{127}{30}$
28. 45 gerres
29. 15 hores
30. a) x^2 b) x c) 2 d) 27
31. a) $\frac{1}{25}$ b) 8 c) 2 d) $\frac{4}{3}$ e) $\frac{1}{16}$ f) $\frac{1}{80}$
32. a) $4,5 \cdot 10^9$ anys b) $1,42 \cdot 10^{17}$ s (aprox.)
33. a) $-\frac{8}{9}$ b) $\frac{17}{18}$ c) $\frac{49}{8}$ d) $\frac{4}{3}$ e) $\frac{11}{24}$
34. queda per pintar $\frac{3}{10}$; superfície total: 450 m²
35. 42.000 habitants
36. sí que passa: la diagonal de la porta fa $\approx 5,62$ m $>$ 5,5 m
37. 9 penals
38. $\frac{81}{256}$
39. a) $\frac{3}{14}$ b) 7.000, 4.000 i 3.000 m²
40. 5.250 L
41. octubre

Avaluació:

	NA	AS	AN	AE
Feina feta (tots els exercicis)				
Feina corregida a classe				
Resum del tema				
Autoavaluació coherent				
Presentació				

Nota del quadern

_____ / 10

Comentari:
